CP-CH2/P24

Tabela prikazuje podatke o položaju in času vašega sprehoda po ravni poti.

(a) Povejte vse, kar lahko o sprehodu. Določite koordinatni sistem.

(b) Narišite diagram gibanja, narišite graf *x(t)* in zapišite funkcijo *x(t)*, ki je skladna s podatki in izbranim koordinatnim sistemom.

čas (s)	lega (m)
0	80
10	40
20	0
30	-40
40	-80
50	-120

CP-CH2/P33

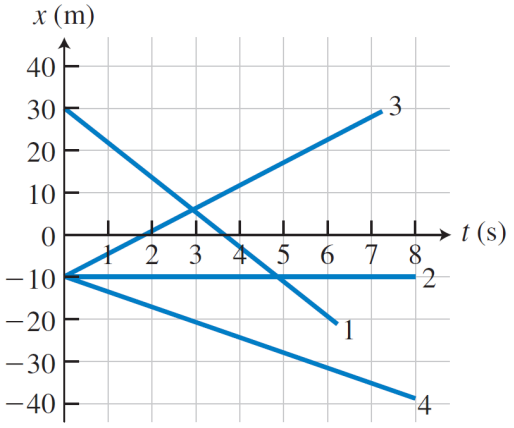
Graf predstavlja štiri različna gibanja.

(a) Zapišite funkcijo x(t) za vsako gibanje.

(b) Uporabite informacije z grafa, da določite čim več količin, povezanih z gibanjem predmetov.

(c) Z dvema prijateljema uprizorite ta gibanja.

(Namig: Pomislite, kaj je vsak predmet počel pri t = 0.)



Ana in Bojan se igrata z avtomobilčkoma, ki se, ko ju spustita, gibljeta s konstantno hitrostjo. Anin avtomobilček se giblje s hitrostjo 0,6 m/s, Bojanov pa s hitrostjo 0,4 m/s.

Ana in Bojan sta vsak na svojem koncu sobe in sta med sabo oddaljena 4 m, ko izpustita vsak svoj avtomobilček po isti progi tako, da se avtomobilčka zaletita.

Kje in kdaj bo prišlo do “nesreče”?

a) Določi izhodišče koordinatnega sistema in nariši skico.
b) Z diagramom gibanja in grafom x(t) predstavi gibanje obeh avtomobilčkov.
c) Nalogo reši še računsko.